

Nota de estudio 8 · Desequilibrios, desplazamiento y acelerador

Profesor: Pável Gómez Valera

Macroeconomía I · Ingeniería Comercial · Universidad Finis Terrae

Qué se mueve primero y qué le pasa a la inversión

La Nota 7 comparó equilibrios: antes y después de una política. Pero la economía no salta de un equilibrio al otro. El día que el gobierno anuncia más gasto, las empresas todavía producen lo de ayer, y la tasa todavía es la de ayer. Esta nota responde dos preguntas que quedaron abiertas. La primera: **¿qué pasa en el camino?**, es decir, qué mercado se ajusta primero cuando la economía está fuera del equilibrio. La segunda: **¿qué le pasa a la inversión privada cuando el Estado gasta más?** La respuesta a la segunda no es «baja siempre», y aprender a decir cuándo baja y cuándo sube es el cierre de este tramo del curso.

Se lee de corrido. Los recuadros **«Para ir más lejos»** son opcionales y está dicho ahí mismo que no hacen falta para continuar.

Ruta de lectura

Parte	Pregunta que responde	Cuándo leerla
A. Fuera del equilibrio	Cómo saber, para cualquier punto, qué mercado tiene exceso de qué; quién reacciona primero; por qué camino vuelve la economía al equilibrio	Antes de la Clase 7 (unos 25 minutos)
B. Qué le pasa a la inversión	Por qué una expansión fiscal empuja la inversión en dos sentidos opuestos, cómo se decide cuál gana y cómo leer la inversión de Chile en 2024-2026 sin afirmar más de lo que los datos permiten	Antes del desafío de la Clase 7 (unos 20 minutos)

Cómo reconocer la prueba en esta nota

Las pruebas del curso tienen tres secciones. Cada parte de esta nota termina con práctica ordenada igual, para que la prueba no le parezca un formato nuevo.

En la prueba	En esta nota	Qué se evalúa
Sección 1 · Análisis y aplicación	Registro 1	Explicar un mecanismo en 10 líneas como máximo , con sujeto, causa y consecuencia
Sección 2 · El gráfico como base del análisis	Registro 2	Ubicar un punto respecto de dos curvas, nombrar los excesos y dibujar el camino de vuelta

En la prueba	En esta nota	Qué se evalúa
Sección 3 · Ejercicios cuantitativos	Registro 3	Calcular con un primer paso explícito y terminar con el cierre de tres piezas

Los ejercicios de esta nota traen su desarrollo y su respuesta. Intente cada uno antes de mirarla.

El cierre de tres piezas en esta nota. Un exceso se comprueba con su cuenta ($Z - Y$ o $M/P - Md$); un cambio de la inversión se comprueba **por dos caminos**: con la descomposición $b_1 \cdot \Delta Y - b_2 \cdot \Delta i$ y recalculando la inversión antes y después.

El primer paso garantizado. Para un punto fuera del equilibrio: escribir la tasa que pide cada curva con esa misma producción. Para la inversión: escribir $\Delta I = b_1 \cdot \Delta Y - b_2 \cdot \Delta i$ y nombrar cada término.

Parte A. Fuera del equilibrio

1. El día del anuncio

El quiebre. La escena que sigue es una **construcción didáctica**. Rosa se enteró de un alza de la TPM por la radio y al día siguiente el banco ya le ofrecía el crédito a otra tasa. Sus ventas, en cambio, tardaron semanas en notar algo, y lo primero que avisó fue la bodega: harina que no salía al ritmo de siempre. La tasa y la producción no se mueven a la misma velocidad, y eso decide el camino que recorre la economía entre dos equilibrios.

La traducción. En la Nota 7, cuando el gasto público subió de 200 a 220, el equilibrio pasó de (3.400; 4 %) a (3.480; 4,8 %). Pero el día del anuncio la economía seguía en (3.400; 4 %). Ese punto ya no es un equilibrio: está en la LM, pero no en la nueva IS. Esta parte enseña a leer un punto así y a seguirlo hasta el equilibrio.

2. Cómo ubicar un punto: la tasa que pide cada curva

La regla. Tome la producción del punto y pregúntele a cada curva qué tasa correspondería **con esa misma producción**. Después compare esa tasa con la tasa del punto:

- **Respecto de la IS.** Si la tasa del punto está **sobre** la que pide la IS, el punto está **sobre** la IS. Una tasa demasiado alta para ese nivel de gasto significa inversión baja: se planea gastar menos de lo que se produce y **sobran bienes** (los inventarios suben). Bajo la IS, **faltan bienes**.
- **Respecto de la LM.** Si la tasa del punto está **sobre** la que pide la LM, el punto está **sobre** la LM. Una tasa demasiado alta para ese nivel de producción significa que la gente quiere poco dinero: **sobra dinero**. Bajo la LM, **falta dinero**.

Tres palabras que no se mezclan. En esta nota, un punto está **sobre** una curva cuando está por encima de ella, y **bajo** la curva cuando está por debajo. Un punto que cumple la ecuación de la curva está **en** la curva. Y cuando la economía se mueve siguiendo la curva, avanza **a lo largo de** ella. Las notas anteriores decían «moverse sobre la curva» para esto último; desde aquí, como aparecen puntos por encima y por debajo de las curvas, se dice «a lo largo de» para no confundir.

Las dos fórmulas que se usan. En la economía del curso, despejando la tasa de cada curva:

$$i_{IS}(Y) = (4.000 - Y)/150 \cdot i_{LM}(Y) = (Y - 3.000)/100$$

Esto dice: con una producción de 3.600, el mercado de bienes estaría en equilibrio con una tasa de 2,67 % y el de dinero con una de 6 %.

El tamaño del exceso. No basta con el signo: la prueba pide cuánto. En el mercado de bienes el exceso es $Z - Y$, con $Z = 400 - 15 \cdot i + 0,9 \cdot Y$; en el de dinero es $M/P - Md$, con $Md = 0,5 \cdot Y - 50 \cdot i$ y $M/P = 1.500$.

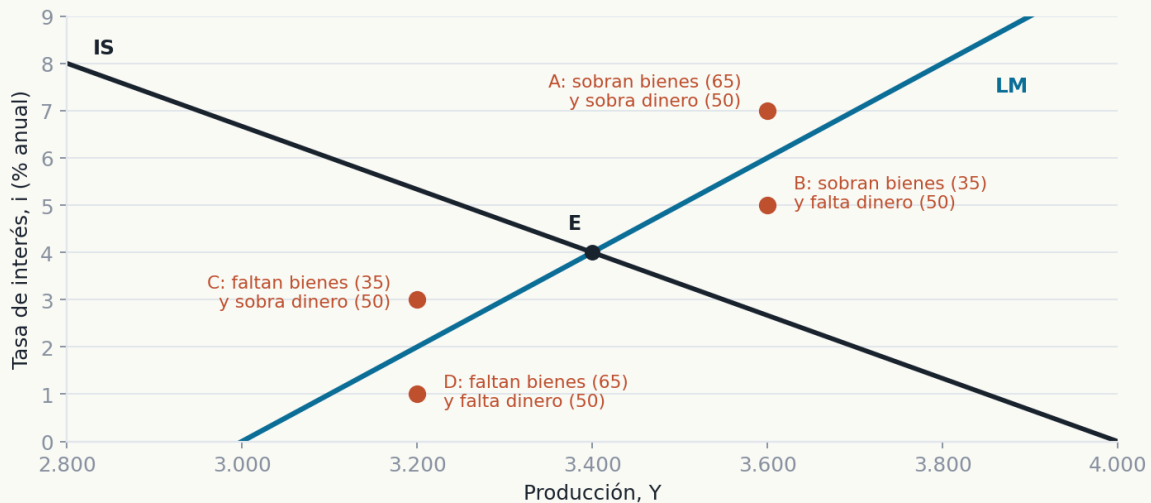
Ejemplo resuelto. Ubique el punto A = (3.600; 7 %). *Primer paso:* la IS pide $(4.000 - 3.600)/150 = 2,67$ %; la LM pide $(3.600 - 3.000)/100 = 6$ %. La tasa del punto, 7 %, está sobre las dos: A está **sobre la IS y sobre la LM**. Bienes: $Z = 400 - 105 + 3.240 = 3.535$; $Z - Y = 3.535 - 3.600 = -65$: **sobran 65 de bienes**. Dinero: $Md = 1.800 - 350 = 1.450$; $M/P - Md = 1.500 - 1.450 = 50$: **sobran 50 de dinero**. **Unidad:** unidades de producto en ambos mercados. **Qué significa:** «en A se produce 65 más de lo que se quiere comprar y la gente tiene 50 más de dinero del que quiere». **Cómo lo compruebo:** los signos coinciden con la regla: sobre la IS sobran bienes, sobre la LM sobra dinero ✓.

Tabla 1. Los cuatro tipos de punto fuera del equilibrio en la economía del curso. Producción, excesos y dinero en unidades de producto; tasas en % anual. Construcción didáctica, no son datos de Chile.

Punto	Tasa que pide la IS	Tasa que pide la LM	Respecto de la IS	Respecto de la LM	$Z - Y$	$M/P - Md$
A (3.600; 7)	2,67	6	sobre: sobran bienes	sobre: sobra dinero	-65	+50
B (3.600; 5)	2,67	6	sobre: sobran bienes	bajo: falta dinero	-35	-50
C (3.200; 3)	5,33	2	bajo: faltan bienes	sobre: sobra dinero	+35	+50
D (3.200; 1)	5,33	2	bajo: faltan bienes	bajo: falta dinero	+65	-50

Fuera de las curvas, cada punto dice qué mercado tiene exceso de qué: sobre la IS sobran bienes

Regla: con la misma producción, si la tasa del punto está sobre la de la curva, el punto está sobre la curva



Construcción didáctica con la economía del curso ($T = 80$, $M/P = 1.500$): $IS: Y = 4.000 - 150 \cdot i$; $LM: Y = 3.000 + 100 \cdot i$.
 $Z = 400 - 15 \cdot i + 0,9 \cdot Y$; $Md = 0,5 \cdot Y - 50 \cdot i$. No son datos de Chile.
 Macroeconomía 1 · Universidad Finis Terrae

Figura 1. Los cuatro puntos de la Tabla 1 respecto de la IS y la LM de la economía del curso; E es el equilibrio (3.400; 4 %). Producción en unidades de producto; tasa en % anual. Construcción didáctica, no son datos de Chile.

Cuidado con el signo de $Z - Y$. Un $Z - Y$ negativo significa que se quiere comprar **menos** de lo que se produce: sobran bienes. Si el signo le confunde, piense en la bodega: con $Z - Y < 0$, los inventarios suben sin que nadie lo haya planeado.

3. Quién reacciona primero, y por qué camino

La traducción. Los dos excesos se corrigen de maneras distintas, a velocidades distintas:

- **El exceso de dinero se corrige en horas.** Si sobra dinero, la gente compra bonos; su precio sube y la tasa baja (Nota 5). Si falta dinero, vende bonos y la tasa sube. Los bonos se compran y venden en minutos.
- **El exceso de bienes se corrige en semanas.** Si faltan bienes, las empresas ven caer sus inventarios y deciden producir más (Nota 4). Cambiar la producción toma tiempo: contratar, comprar insumos, programar turnos.

El supuesto del curso. La tasa se ajusta antes que la producción. No lo impone la matemática; es una descripción de cómo funcionan los mercados. Declárelo siempre que dibuje una ruta.

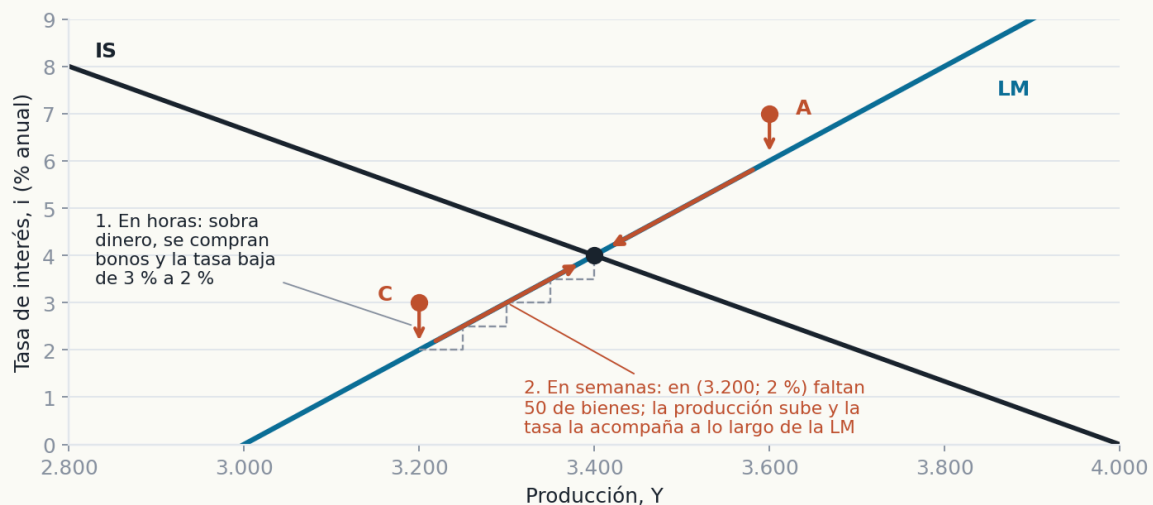
El camino, en dos tramos. Tome el punto C = (3.200; 3 %):

1. **En horas, la tasa salta a la LM.** En C sobra dinero, la gente compra bonos y la tasa baja **de 3 % a 2 %**, que es la tasa que pide la LM con 3.200. La producción todavía no cambió: el movimiento es **vertical**, hasta la LM.
2. **En semanas, la producción avanza a lo largo de la LM.** En (3.200; 2 %) el dinero ya está en equilibrio, pero faltan bienes: $Z - Y = 400 - 30 + 2.880 - 3.200 = 50$. Las empresas producen más. Con más producción la gente quiere más dinero, vende bonos y la tasa sube **al mismo tiempo**. La economía no se sale de la LM: **se desliza a lo largo de ella** hasta (3.400; 4 %).

NOTA 8 · DESEQUILIBRIOS, DESPLAZAMIENTO Y ACELERADOR

Primero la tasa salta a la LM; después la producción avanza a lo largo de la LM hasta el equilibrio

Desde C (3.200; 3 %) y desde A (3.600; 7 %). La escalera es una aproximación del deslizamiento a lo largo de la LM



Construcción didáctica con la economía del curso ($T = 80$, $M/P = 1.500$): $IS: Y = 4.000 - 150 \cdot i$; $LM: Y = 3.000 + 100 \cdot i$.
 $Z = 400 - 15 \cdot i + 0,9 \cdot Y$; $M_d = 0,5 \cdot Y - 50 \cdot i$. No son datos de Chile.
 Macroeconomía 1 · Universidad Finis Terrae

Figura 2. Ruta de retorno al equilibrio desde $C = (3.200; 3 \%)$ y desde $A = (3.600; 7 \%)$: primero un tramo vertical hasta la LM y después un deslizamiento a lo largo de la LM. En gris, la escalera que aproxima ese deslizamiento. Producción en unidades de producto; tasa en % anual. Construcción didáctica, no son datos de Chile.

La escalera es una aproximación. Muchos textos y notas dibujan el camino como una escalera: un poco de producción, la tasa vuelve a la LM, otro poco de producción, la tasa vuelve a la LM. Si los escalones son muy chicos, la escalera se pega a la LM y es el mismo deslizamiento de la Figura 2. Lo que **no** vale es dibujar un tramo horizontal largo que se aleje de la LM: mientras la producción cambia, la tasa se reajusta al instante.

Desde A. En $A = (3.600; 7 \%)$ sobra dinero: la tasa baja **de 7 % a 6 %**. En (3.600; 6 %) sobran bienes: $Z - Y = 400 - 90 + 3.240 - 3.600 = -50$. La producción baja, la gente necesita menos dinero, compra bonos y la tasa baja con ella, a lo largo de la LM, hasta (3.400; 4 %).

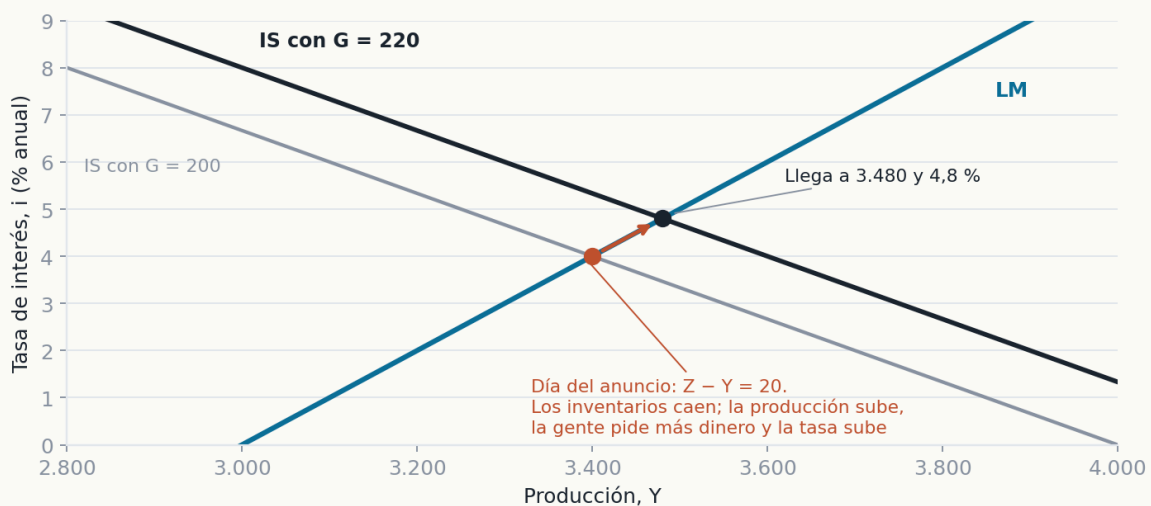
Cierre de tres piezas del tramo desde C. Unidad: producción en unidades de producto; tasa en % anual. **Qué significa:** «desde C, la tasa baja primero un punto y después sube dos, junto con la producción, hasta 4 %». **Cómo lo compruebo:** en (3.200; 2 %) el dinero está en equilibrio: $0,5 \times 3.200 - 50 \times 2 = 1.600 - 100 = 1.500 = M/P \checkmark$; y en el destino, $4.000 - 150 \times 4 = 3.400$ en la IS $\checkmark$.

Volvamos al día del anuncio. Con $G = 220$, en (3.400; 4 %): $Z = 420 - 60 + 3.060 = 3.420$, así que $Z - Y = 20$: **faltan 20 de bienes**. El dinero está en equilibrio (el punto está en la LM). No hay salto vertical: la economía ya está en la LM. Los inventarios caen, la producción sube, la gente pide más dinero, vende bonos, la tasa sube, y la economía avanza a lo largo de la LM hasta (3.480; 4,8 %).

NOTA 8 · DESEQUILIBRIOS, DESPLAZAMIENTO Y ACELERADOR

El día del anuncio la economía sigue en 3.400 y 4 %: faltan 20 de bienes y la producción empieza a subir

G pasa de 200 a 220. El punto inicial está en la LM y bajo la nueva IS



Construcción didáctica con la economía del curso ($T = 80$, $M/P = 1.500$): $IS \ Y = 4.000 - 150 \cdot i$; $LM \ Y = 3.000 + 100 \cdot i$.
 $Z = 400 - 15 \cdot i + 0,9 \cdot Y$; $M_d = 0,5 \cdot Y - 50 \cdot i$. No son datos de Chile.
 Macroeconomía 1 · Universidad Finis Terrae

Figura 3. El día del anuncio de una expansión fiscal de 20: el punto inicial (3.400; 4 %) está en la LM y bajo la nueva IS; la economía avanza a lo largo de la LM hasta (3.480; 4,8 %). Producción en unidades de producto; tasa en % anual. Construcción didáctica, no son datos de Chile.

El límite. El orden «primero la tasa, después la producción» describe bien un mercado financiero líquido y una economía que produce con tiempos de semanas. No describe los ajustes de precios, que este modelo deja fijos, ni lo que pasa si la gente anticipa la política antes de que ocurra. Las expectativas llegan más adelante en el curso.

4. Errores frecuentes, escritos como síntoma y corrección

1. Invertir el exceso. *Síntoma:* «el punto está sobre la IS, entonces faltan bienes». *Corrección:* sobre la IS la tasa es demasiado alta para ese nivel de gasto: se invierte poco y **sobran** bienes. Compruébelo con $Z - Y$, que da negativo.

2. Ubicar el punto sin calcular la tasa de cada curva. *Síntoma:* «el punto está arriba a la derecha, entonces está sobre las dos». *Corrección:* con la misma producción, calcule la tasa que pide cada curva y compárela con la del punto. Un punto puede estar arriba de una curva y abajo de la otra.

3. Mover primero la producción. *Síntoma:* dibujar desde C una flecha horizontal hacia la IS. *Corrección:* la tasa se ajusta primero: el primer tramo es vertical, hasta la LM.

4. Salirse de la LM en el segundo tramo. *Síntoma:* después del salto vertical, una flecha horizontal larga hasta la IS. *Corrección:* mientras la producción cambia, la tasa la acompaña. La economía se desliza **sobre** la LM.

5. Leer solo el punto final. *Síntoma:* «la expansión fiscal lleva la economía a (3.480; 4,8 %)», sin decir cómo. *Corrección:* la prueba pide el camino: qué exceso aparece el día del anuncio, qué se ajusta primero y hacia dónde.

5. Para practicar · Parte A

Registro 1 · Análisis y aplicación (10 líneas como máximo)

A1.1. (8 min) Explique, en diez líneas como máximo, por qué, cuando la economía está fuera del equilibrio, se supone que la tasa se ajusta antes que la producción, y qué implica eso para el camino que dibuja.

Respuesta modelo. «Porque el exceso de dinero se corrige comprando o vendiendo bonos, algo que se hace en minutos, mientras que el exceso de bienes se corrige cambiando la producción, lo que toma semanas. Por eso, desde cualquier punto, la tasa salta primero hasta la LM, con la producción fija: es un movimiento vertical. Después, con el dinero ya en equilibrio, la producción se ajusta según sobren o falten bienes, y la tasa la acompaña para mantener el mercado de dinero en equilibrio: la economía se desliza a lo largo de la LM hasta el equilibrio.» **Para que valga:** (1) las dos velocidades con su mecanismo (bonos e inventarios); (2) el tramo vertical hasta la LM; (3) el deslizamiento a lo largo de la LM. Decir «primero la tasa» sin la razón vale la mitad.

A1.2. (6 min) Un compañero dice: «Cuando el gobierno anuncia más gasto, la economía salta de inmediato al nuevo equilibrio». Evalúe la frase en cinco líneas.

Respuesta modelo. «Es incorrecta. El día del anuncio la producción y la tasa son las de antes: la economía sigue en (3.400; 4 %), que ya no es un equilibrio porque faltan 20 de bienes. La producción sube de a poco, a medida que caen los inventarios, y la tasa sube con ella. El nuevo equilibrio se alcanza al final de ese camino, no el día del anuncio.» **Para que valga:** el punto de partida, el exceso con su tamaño y el camino.

A1.3. (6 min) ¿Qué diferencia hay entre dibujar el ajuste como una escalera y como un deslizamiento a lo largo de la LM? Cinco líneas.

Respuesta modelo. «Ninguna, si los escalones son chicos: la escalera es una forma de dibujar en pasos lo que en realidad ocurre de manera continua. Cada escalón dice: la producción cambia un poco y la tasa vuelve al instante a la LM. Con escalones muy chicos, la escalera se pega a la LM. Lo incorrecto es un escalón horizontal largo que se aleja de la LM.» **Para que valga:** decir que la escalera **aproxima** el deslizamiento y por qué.

Registro 2 · El gráfico como base del análisis

A2.1. (10 min) Un ejercicio histórico del curso, con impuestos nulos ($T = 0$), tiene $IS \ Y = 1.600 - 50 \cdot i$ y $LM \ Y = 400 + 40 \cdot i$; su equilibrio es (933,33; 13,33 %). Considere el punto (600; 6 %). (a) ¿Qué tasa pide cada curva con $Y = 600$? (b) ¿En qué tipo de punto está? (c) Describa y dibuje el camino de vuelta.

Respuesta. (a) IS: $(1.600 - 600)/50 = 20 \%$; LM: $(600 - 400)/40 = 5 \%$. (b) 6 % está bajo el 20 % de la IS y sobre el 5 % de la LM: **faltan bienes y sobra dinero**, como el punto C de la Tabla 1. (c) En horas sobra dinero, se compran bonos y la tasa baja **de 6 % a 5 %** (vertical hasta la LM). En (600; 5 %) siguen faltando bienes: la producción sube y la tasa la acompaña a lo largo de la LM hasta (933,33; 13,33 %). *Nota:* la nota histórica de este ejercicio usa impuestos $T = 50$ y obtiene la $IS \ Y = 1.200 - 50 \cdot i$; también es correcta con su dato. Declare siempre qué T está usando.

A2.2. (8 min) En la economía del curso, ubique $B = (3.600; 5 \%)$ y $D = (3.200; 1 \%)$ y dibuje la ruta de cada uno. Diga qué pasa con la tasa en el primer tramo.

Respuesta. B: la LM pide 6 %; en B falta dinero, la gente vende bonos y la tasa **sube de 5 % a 6 %**. En (3.600; 6 %) sobran 50 de bienes: la producción baja a lo largo de la LM hasta (3.400; 4 %). D: la LM pide 2 %; falta dinero y la tasa **sube de 1 % a 2 %**. En (3.200; 2 %) faltan 50 de bienes: la producción sube a lo largo de la LM hasta (3.400; 4 %).

A2.3. (6 min) En la economía del curso, el gasto público sube de 200 a 220. (a) ¿En qué tipo de punto queda (3.400; 4 %) respecto de la nueva IS y de la LM? (b) ¿Hay tramo vertical? ¿Por qué? (c) Dibuje la ruta.

Respuesta. (a) La nueva IS pide, con 3.400, una tasa de $(4.200 - 3.400)/150 = 5,33 \%$; 4 % está bajo ella: **faltan 20 de bienes**. La LM pide 4 %: el dinero está en equilibrio: el punto está **en** la LM. (b) No hay tramo vertical, porque el mercado de dinero ya está en equilibrio: no hay nada que la tasa deba corregir primero. (c) La producción sube y la tasa la acompaña a lo largo de la LM, desde (3.400; 4 %) hasta (3.480; 4,8 %) (Figura 3).

Registro 3 · Ejercicios cuantitativos

A3.1 · Dos puntos fuera del equilibrio. (12 min) La economía de la Nota 7, ejercicio A3.1: $IS\ Y = 2.400 - 200 \cdot i$, $LM\ Y = 1.650 + 50 \cdot i$; gasto planeado $Z = 240 - 20 \cdot i + 0,9 \cdot Y$; $Md = 0,5 \cdot Y - 25 \cdot i$ y $M/P = 825$. Equilibrio (1.800; 3 %). *Primer paso (vale aunque no siga):* escriba $i_{IS}(Y)$ e $i_{LM}(Y)$. (a) Para $P = (1.700; 5 \%)$ y $Q = (1.900; 2 \%)$: tasa que pide cada curva, ubicación y excesos con su tamaño. (b) Ruta de cada punto, con el exceso de bienes al llegar a la LM. (c) Cierre de tres piezas del exceso de bienes en P.

Desarrollo. $i_{IS}(Y) = (2.400 - Y)/200$; $i_{LM}(Y) = (Y - 1.650)/50$. (a) P: IS pide **3,5 %**, LM pide **1 %**; 5 % está sobre las dos: sobran bienes, $Z - Y = 240 - 100 + 1.530 - 1.700 = -30$, y sobra dinero, $825 - (850 - 125) = 100$. Q: IS pide **2,5 %**, LM pide **5 %**; 2 % está bajo las dos: faltan bienes, $Z - Y = 240 - 40 + 1.710 - 1.900 = 10$, y falta dinero, $825 - (950 - 50) = -75$. (b) P: la tasa baja **de 5 % a 1 %**; en (1.700; 1 %) $Z - Y = 240 - 20 + 1.530 - 1.700 = 50$: faltan bienes, la producción sube a lo largo de la LM hasta (1.800; 3 %). Q: la tasa sube **de 2 % a 5 %**; en (1.900; 5 %) $Z - Y = 240 - 100 + 1.710 - 1.900 = -50$: sobran bienes, la producción baja a lo largo de la LM hasta (1.800; 3 %). (c) **Unidad:** unidades de producto. **Qué significa:** en P se produce 30 más de lo que se quiere comprar. **Cómo lo compruebo:** P está sobre la IS ($5 > 3,5$), y sobre la LM sobran bienes: el signo negativo es coherente ✓.

Observe que en P sobran bienes, pero después del salto de la tasa faltan. La tasa bajó tanto (de 5 % a 1 %) que la inversión subió y el exceso cambió de signo. Por eso importa el orden: el exceso de bienes que decide hacia dónde va la producción es el que hay **al llegar a la LM**.

Parte B. Qué le pasa a la inversión

1. Dos empujones de signo contrario

El quiebre. Una frase se repite en columnas de opinión: «el gasto público desplaza a la inversión privada». Suena a ley. En el modelo es un resultado **condicional**: puede ser cierto, falso o exactamente cero, según dos números.

La traducción. Cuando el gasto público sube, la inversión privada recibe dos empujones al mismo tiempo:

- **El acelerador.** La producción sube y las empresas venden más: invierten más. Pesa $b_1 \cdot \Delta Y$.
- **El desplazamiento.** La tasa sube y el crédito se encarece: invierten menos. Pesa $b_2 \cdot \Delta i$.

La fórmula.

$$\Delta I = b_1 \cdot \Delta Y - b_2 \cdot \Delta i$$

Esto dice: el cambio de la inversión es lo que agrega el acelerador menos lo que quita el desplazamiento. No hay nada que memorizar: es la función de inversión de la Nota 6, $I = b_0 + b_1 \cdot Y - b_2 \cdot i$, escrita en cambios.

En la economía del curso. Con G de 200 a 220, la Nota 7 obtuvo $\Delta Y = 80$ y $\Delta i = 0,8$:

$$\Delta I = 0,15 \times 80 - 15 \times 0,8 = 12 - 12 = 0$$

La inversión **no cambia**. El acelerador y el desplazamiento se cancelan exactamente.

Cierre de tres piezas. Unidad: unidades de producto. **Qué significa:** «la producción sube 80 y la tasa 0,8 puntos; lo que la inversión gana por las ventas lo pierde por la tasa». **Cómo lo compruebo:** por el otro camino, recalculando la inversión: antes $160 + 0,15 \times 3.400 - 15 \times 4 = 610$; después $160 + 0,15 \times 3.480 - 15 \times 4,8 = 160 + 522 - 72 = 610 \checkmark$.

2. Una coincidencia, no una regla

El quiebre. Si $\Delta I = 0$ en la economía del curso, ¿es una ley que la inversión no cambia? No. Es una coincidencia elegida a propósito, y conviene saber desmontarla.

La traducción. Después de una expansión fiscal, la economía se mueve **a lo largo de la LM**. Sobre la LM, cada unidad más de producción viene con d_1/d_2 puntos más de tasa. Entonces $\Delta i = (d_1/d_2) \cdot \Delta Y$, y:

$$\Delta I = (b_1 - b_2 \cdot d_1/d_2) \cdot \Delta Y$$

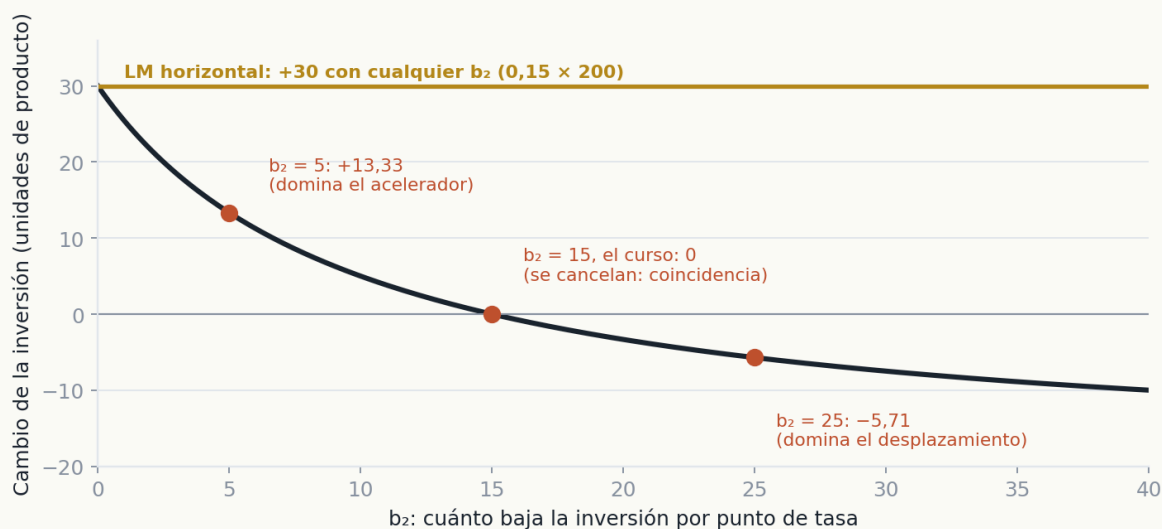
Esto dice: para saber si la inversión sube o baja, basta comparar dos números: b_1 , lo que agrega el acelerador por unidad de producción, y $b_2 \cdot d_1/d_2$, lo que quita el desplazamiento por unidad de producción.

Coincidencia frente a regla. (1) **El resultado:** en la economía del curso, una expansión fiscal deja la inversión igual. (2) **Por qué ocurre:** porque se eligió $b_1 = b_2 \cdot d_1/d_2$: $0,15 = 15 \times 0,5/50 = 0,15$. (3) **Cuándo falla:** con cualquier otro b_2 . Con $b_2 = 25$, el desplazamiento pesa $25 \times 0,01 = 0,25 > 0,15$ y la inversión **cae 5,71**. Con $b_2 = 5$, pesa $0,05 < 0,15$ y la inversión **sube 13,33**.

NOTA 8 · DESEQUILIBRIOS, DESPLAZAMIENTO Y ACELERADOR

Que la expansión fiscal desplace la inversión depende de un número: b_2 frente a 15

Cambio de la inversión cuando G sube 20, según b_2 . El resto, como en la economía del curso



Construcción didáctica con la economía del curso ($T = 80$, $M/P = 1.500$): $IS \ Y = 4.000 - 150 \cdot i$; $LM \ Y = 3.000 + 100 \cdot i$.
 $Z = 400 - 15 \cdot i + 0,9 \cdot Y$; $M_d = 0,5 \cdot Y - 50 \cdot i$. No son datos de Chile.
 Macroeconomía 1 · Universidad Finis Terrae

Figura 4. Cambio de la inversión cuando el gasto público sube 20, según b_2 , con el resto de la economía del curso; en amarillo, el mismo cambio con LM horizontal. Unidades de producto. Construcción didáctica, no son datos de Chile.

Los dos casos, con cifras. Con $b_2 = 25$ la IS es más plana y la expansión sube la producción 57,14 y la tasa 0,57 puntos: $\Delta I = 0,15 \times 57,14 - 25 \times 0,57 = 8,57 - 14,29 = -5,71$. Con $b_2 = 5$ la producción sube 133,33 y la tasa 1,33: $\Delta I = 0,15 \times 133,33 - 5 \times 1,33 = 20 - 6,67 = +13,33$. (Las cifras con decimales están redondeadas al final; las cuentas se hicieron sin redondear.)

Para ir más lejos (no hace falta para continuar). De dónde sale la condición. Sobre la LM, $M/P = d_1 \cdot Y - d_2 \cdot i$ con M/P fijo; si Y cambia en ΔY , para que la igualdad se siga cumpliendo $d_1 \cdot \Delta Y = d_2 \cdot \Delta i$, es decir, $\Delta i = (d_1/d_2) \cdot \Delta Y$. Reemplazando en $\Delta I = b_1 \cdot \Delta Y - b_2 \cdot \Delta i$ se obtiene $\Delta I = (b_1 - b_2 \cdot d_1/d_2) \cdot \Delta Y$. Como ΔY es positivo ante una expansión

fiscal, el signo de ΔI lo decide el paréntesis. El tamaño de ΔY también depende de b_2 : con impuestos fijos, $\Delta Y = m \cdot \Delta G / (1 + m \cdot b_2 \cdot d_1/d_2)$, con $m = 1/(1 - c_1 - b_1)$. Por eso en la Figura 4 la curva no es una recta: un b_2 más alto hace más negativo el paréntesis, pero también achica ΔY .

Con LM horizontal no hay desplazamiento. Si el Banco Central sostiene la tasa, $\Delta i = 0$ y la producción sube 200 (Nota 7). Entonces $\Delta I = 0,15 \times 200 - 15 \times 0 = +30$, con cualquier b_2 : acelerador puro. El desplazamiento no es una propiedad del gasto público; es una consecuencia de que **la tasa suba**, y la tasa sube solo si el régimen monetario la deja subir.

3. Una frase equivocada que conviene corregir

El quiebre. Una nota de estudio de años anteriores decía: «*Cuando el efecto acelerador domina (b_2 es relativamente alto en comparación con b_1) la expansión fiscal tiene un efecto negativo sobre la inversión.*» La frase tiene dos problemas: mezcla los dos efectos y compara dos números que miden cosas distintas.

La corrección. El acelerador es b_1 : sube la inversión cuando sube la producción. El desplazamiento es b_2 : baja la inversión cuando sube la tasa. Un b_2 alto hace que **domine el desplazamiento**, no el acelerador. Y la comparación correcta no es b_2 frente a b_1 —uno se mide por punto de tasa y el otro por unidad de producción—, sino $b_2 \cdot d_1/d_2$ frente a b_1 (sección 2). La frase correcta es: «*Cuando el efecto desplazamiento domina ($b_2 \cdot d_1/d_2$ mayor que b_1), la expansión fiscal reduce la inversión.*» La edición corregida de esa nota ya dice así.

Cómo no volver a confundirlos. Pregunte qué derivada está usando: si cambia Y , actúa b_1 (suma); si cambia i , actúa b_2 (resta).

4. Un ejercicio histórico, con sus dos versiones

El ejercicio. $C = 50 + 0,8 \cdot Y$ (impuestos $T = 0$), $I = 10 + 0,1 \cdot Y - 5 \cdot i$, $G = 100$, $M/P = 100$, $M_d = 0,25 \cdot Y - 10 \cdot i$. El gasto público sube 20.

Ejemplo resuelto. *Primer paso:* escriba la IS y la LM. IS: $Y = 160 + 0,9 \cdot Y - 5 \cdot i \rightarrow Y = 1.600 - 50 \cdot i$. LM: $100 = 0,25 \cdot Y - 10 \cdot i \rightarrow Y = 400 + 40 \cdot i$. **Inicial:** $1.600 - 50 \cdot i = 400 + 40 \cdot i \rightarrow i = 13,33 \%$, $Y = 933,33$. **Final** (la IS se corre $10 \times 20 = 200$): $1.800 - 50 \cdot i = 400 + 40 \cdot i \rightarrow i = 15,56 \%$, $Y = 1.022,22$. **Inversión:** antes $10 + 93,33 - 66,67 = 36,67$; después $10 + 102,22 - 77,78 = 34,44$. $\Delta I = -2,22$, una caída de 6,06 %, mientras la producción sube 88,89 (9,52 %). **Descomposición:** $0,1 \times 88,89 - 5 \times 2,22 = 8,89 - 11,11 = -2,22 \checkmark$. **Qué domina:** $b_2 \cdot d_1/d_2 = 5 \times 0,25/10 = 0,125$ es mayor que $b_1 = 0,1$: **domina el desplazamiento**. **Unidad:** unidades de producto. **Qué significa:** «la expansión fiscal sube la producción pero baja la inversión privada 2,22, porque la tasa sube más de lo que las ventas empujan». **Cómo lo compruebo:** por dos caminos, la descomposición y el recálculo de la inversión, que dan lo mismo $\checkmark$.

Las dos versiones. La nota histórica de donde viene este ejercicio usa impuestos $T = 50$. Con ese dato la IS es $Y = 1.200 - 50 \cdot i$, el equilibrio inicial es (755,56; 8,89 %) y el final (844,44; 11,11 %). **Las dos versiones son correctas con su dato**, y en ambas $\Delta I = -2,22$. Si trae la versión histórica, declare el T que usa.

La misma economía con tasa fija. Si el Banco Central sostiene la tasa en 8 %: Y pasa de $1.600 - 400 = 1.200$ a $1.800 - 400 = 1.400$ (sube 200, el multiplicador completo) y la inversión pasa de $10 + 120 - 40 = 90$ a $10 + 140 - 40 = 110$: **$\Delta I = +20$** , acelerador puro. El mismo gasto que desplazaba a la inversión ahora la aumenta.

Tabla 2. La misma expansión fiscal con los dos regímenes. Unidades de producto; tasa en puntos porcentuales. Construcción didáctica.

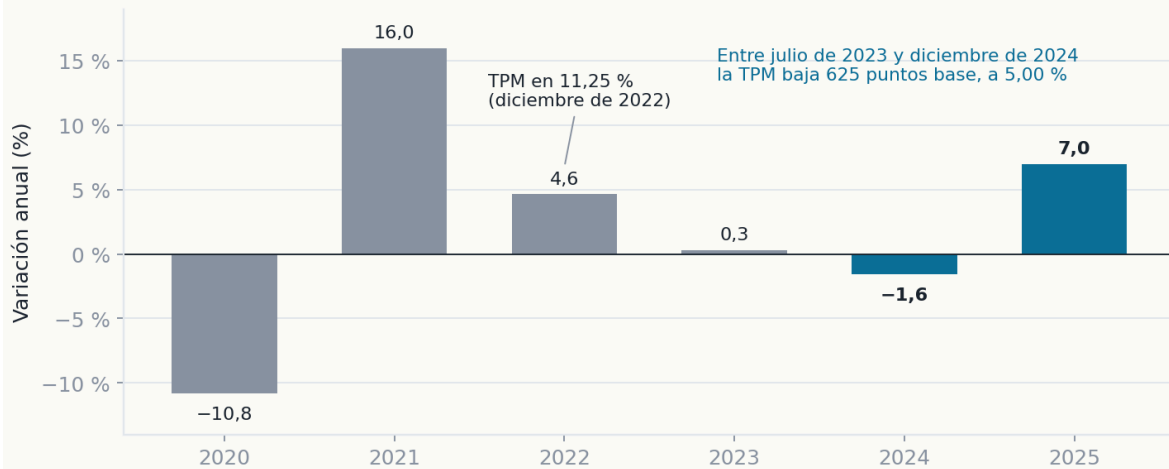
	LM con pendiente	LM horizontal (tasa en 8 %)
ΔY	+88,89	+200
Δi	+2,22	0
ΔI	-2,22	+20
¿Desplazamiento de la inversión?	Sí	No

5. Chile: leer la inversión sin afirmar de más

El ancla. La inversión del país (FBCF) cayó **1,6 %** en 2024 y creció **7,0 %** en 2025. Entre julio de 2023 y diciembre de 2024 la TPM bajó **625 puntos base**, de 11,25 % a 5,00 %. En 2025 la demanda interna creció **4,2 %**.

La inversión del país pasó de caer 1,6 % a crecer 7,0 % mientras la TPM bajaba: consistente, no demostrado

Formación bruta de capital fijo, variación anual en % (volumen encadenado, referencia 2018)



Fuente: Banco Central de Chile, Cuentas Nacionales, referencia 2018, serie vigente (actualización del 18-08-2026).
TPM: Banco Central de Chile, IPoM de diciembre de 2022 y de diciembre de 2024.
Macroeconomía 1 · Universidad Finis Terrae

Figura 5. Formación bruta de capital fijo de Chile, variación anual 2020–2025. En %, volumen a precios del año anterior encadenado, referencia 2018. Fuente: Banco Central de Chile, Cuentas Nacionales, serie vigente (actualización del 18-08-2026).

Lo que el modelo permite decir. El salto de 2025 es **consistente** con los dos efectos operando a favor: más actividad (acelerador) y una tasa más baja (menos desplazamiento). En el modelo, una LM que se corre a la derecha sube la producción y baja la tasa, y ambos empujan la inversión hacia arriba.

Lo que no permite decir. No permite afirmar que la baja de la TPM **causó** el 7,0 %, ni cuánto aportó cada efecto. Los datos anuales no muestran qué pasó dentro del año, la inversión responde con rezagos, y en esos años hubo muchos otros factores (precios internacionales, proyectos grandes, expectativas) que el modelo no tiene. Separar causas exige métodos que están fuera de este curso.

2026: un shock que no es de tasa. En la Reunión de julio de 2026, el Banco Central describió una inversión materializada bajo lo proyectado, con una posible postergación de proyectos a la espera de una ley, mientras mantenía la TPM en 4,50 % (Minuta de la Reunión de Política Monetaria N° 323). En el modelo eso es una caída de b_0 : **la IS se desplaza a la izquierda** con la tasa quieta. Buscar la explicación en la LM sería mover la curva equivocada.

6. Actividad con el laboratorio (entregable)

Esta actividad se entrega en la plataforma del curso, en la semana de la Clase 7. Se registra si la entregó; no lleva nota.

Guía rápida del laboratorio

Pestaña IS-LM	
Dónde	MacroLab (pavelgomez.github.io/MacroLab-Shock-Simulator/), pestaña « IS-LM »
Qué ingresa	c_0 , c_1 , b_0 , b_1 , b_2 , G , T , t , M/P , d_1 , d_2 e «i fija»
Qué elige	el régimen tributario («T fija» o « $T = t \cdot Y$ »), el régimen de la LM («LM con pendiente positiva» o «LM horizontal (i exógena)») y un shock: expansión o contracción fiscal ($G \pm 30$), monetaria ($M/P \pm 55$) o de expectativas ($b_0 \pm 25$)
Qué lee	producción, tasa e inversión, iniciales y finales, y el gráfico con la IS y la LM antes y después; además, la línea «Acelerador: $b_1 \cdot \Delta Y$. Crowding-out: $b_2 \cdot \Delta i$ » (crowding-out es el desplazamiento)
Cuidado	la página usa punto como separador decimal y no separa los miles: al copiar, use coma decimal y punto de miles. Compara dos equilibrios; no muestra el camino entre ellos ni le dice qué hizo la otra política

Pestaña IS-LM (capa superior de MacroLab). Ingrese la economía del curso como en la Nota 7 ($c_0 = 100$, $c_1 = 0,75$, $b_0 = 160$, $b_1 = 0,15$, $G = 200$, $T = 80$, $M/P = 1.500$, $d_1 = 0,5$, $d_2 = 50$, i fija = 4, régimen tributario «T fija») y elija el shock «**Expansión fiscal**» (G sube 30). La pestaña muestra la inversión inicial y final y una línea con «Acelerador: $b_1 \cdot \Delta Y$ » y «Crowding-out: $b_2 \cdot \Delta i$ ». Antes de cada paso, anote el signo que espera para ΔI .

1. Ponga $b_2 = 5$ y el régimen «**LM con pendiente positiva**». Anote la inversión inicial y final, y los dos términos.
2. Sin tocar nada más, cambie el régimen a «**LM horizontal (i exógena)**». Anote lo mismo.
3. Vuelva a «**LM con pendiente positiva**» y ponga $b_2 = 15$. Anote lo mismo.

Qué entrega. (a) **Una captura** del paso 1, con los parámetros y la línea de la descomposición a la vista. (b) **Tres valores**, escritos con coma decimal: ΔI de cada paso (inversión final menos inicial). (c) **Una frase de lectura** que explique, con b_1 y $b_2 \cdot d_1/d_2$, por qué el paso 3 da cero y por qué eso es una coincidencia.

Para comprobar su trabajo. Paso 1: inversión de 676,67 a 696,67, $\Delta I = +20$ (acelerador 30, desplazamiento 10). Paso 2: de 710 a 755, $\Delta I = +45$ (acelerador 45, desplazamiento 0). Paso 3: de 610 a 610, $\Delta I = 0$ (18 y 18). En el paso 3, $b_1 = 0,15$ es igual a $b_2 \cdot d_1/d_2 = 15 \times 0,01 = 0,15$; con otro b_2 no daría cero.

El límite del laboratorio. La pestaña compara dos equilibrios: **no dibuja los cuadrantes ni la ruta** de la Parte A, que se dibujan en papel. Tampoco sabe por qué la inversión cambia en la realidad: la descomposición es la del modelo, no una medición de Chile.

7. Errores frecuentes · Parte B

1. Desplazamiento «por definición». *Síntoma:* «toda expansión fiscal reduce la inversión privada». *Corrección:* depende de b_1 frente a $b_2 \cdot d_1/d_2$ y del régimen. Con LM horizontal la inversión sube.

2. Llamar acelerador al efecto de b_2 . *Síntoma:* «domina el acelerador porque b_2 es alto». *Corrección:* b_2 alto hace dominar el **desplazamiento**; el acelerador es b_1 . Y la comparación es $b_2 \cdot d_1/d_2$ frente a b_1 .

3. El signo del desplazamiento. *Síntoma:* $\Delta I = b_1 \cdot \Delta Y + b_2 \cdot \Delta i$. *Corrección:* la tasa resta: si sube, la inversión baja.

4. Tomar la coincidencia del curso como regla. *Síntoma:* «una expansión fiscal nunca cambia la inversión». *Corrección:* es cero solo porque $b_1 = b_2 \cdot d_1/d_2$ en esta calibración.

5. Sobreatribuir. *Síntoma:* «la baja de la TPM explica el 7,0 % de crecimiento de la inversión en 2025». *Corrección:* el dato es consistente con el modelo, pero no permite atribuir la causa ni medir cuánto aportó cada efecto.

8. Para practicar · Parte B

Registro 1 · Análisis y aplicación (10 líneas como máximo)

B1.1. (8 min) «El gasto público siempre desplaza a la inversión privada.» Evalúe la afirmación en diez líneas como máximo, con el modelo.

Respuesta modelo. «No siempre. Una expansión fiscal empuja la inversión en dos sentidos: la producción sube y eso la aumenta (acelerador, $b_1 \cdot \Delta Y$); la tasa sube y eso la reduce (desplazamiento, $b_2 \cdot \Delta i$). Sobre la LM, la inversión baja si $b_2 \cdot d_1/d_2$ es mayor que b_1 , sube si es menor y no cambia si son iguales. Además, si el Banco Central sostiene la tasa, no hay desplazamiento y la inversión sube. El desplazamiento es un resultado condicional, no una propiedad del gasto público.» **Para que valga:** los dos efectos con su término; la condición de comparación; el caso de LM horizontal.

B1.2. (6 min) Una compañera dice: «En la economía del curso $b_2 = 15$ es cien veces $b_1 = 0,15$, así que una expansión fiscal tiene que bajar mucho la inversión». Evalúe la frase en cinco líneas.

Respuesta modelo. «Es incorrecta. b_1 y b_2 se miden en unidades distintas (por unidad de producción y por punto de tasa), así que no se comparan directamente. Lo que se

compara es b_1 con $b_2 \cdot d_1/d_2$, lo que la tasa le quita a la inversión por cada unidad de producción cuando la economía avanza a lo largo de la LM: $15 \times 0,5/50 = 0,15$, igual a b_1 . Por eso en esta economía la inversión no cambia: $12 - 12 = 0$.» **Para que valga:** (1) decir por qué no se comparan b_1 y b_2 directamente; (2) la comparación correcta con su cuenta; (3) la conclusión, $\Delta I = 0$.

B1.3. (6 min) Con la FBCF de 2024 y 2025 y la baja de la TPM, escriba una afirmación que el modelo permite sostener y otra que no. Cinco líneas.

Respuesta modelo. «Se puede sostener: el paso de $-1,6\%$ a $+7,0\%$ es consistente con una tasa más baja y más actividad, que en el modelo empujan la inversión en la misma dirección. No se puede sostener: que la baja de la TPM causó el $7,0\%$, porque los datos anuales no separan ese efecto de los demás factores que movieron la inversión.» **Para que valga:** una frase de consistencia y una de no atribución, cada una con su razón.

Registro 2 · El gráfico como base del análisis

B2.1. (8 min) En un mismo plano, dibuje la IS de la economía del curso, la LM con pendiente y la LM horizontal en 4% . Muestre una expansión fiscal de 20 y marque, para cada régimen, ΔY y Δi . Escriba ΔI debajo de cada caso.

Respuesta. LM con pendiente: de (3.400; 4%) a (3.480; $4,8\%$); $\Delta Y = 80$, $\Delta i = 0,8$; $\Delta I = 12 - 12 = 0$. LM horizontal: de (3.400; 4%) a (3.600; 4%); $\Delta Y = 200$, $\Delta i = 0$; $\Delta I = 0,15 \times 200 = +30$.

B2.2. (6 min) En la Figura 4: (a) ¿qué valor de b_2 separa los casos en que la inversión sube de los casos en que baja? (b) ¿Por qué la línea de la LM horizontal no depende de b_2 ?

Respuesta. (a) $b_2 = 15$, donde $b_2 \cdot d_1/d_2 = b_1$: $b_2 = b_1 \cdot d_2/d_1 = 0,15 \times 100 = 15$. Bajo 15 domina el acelerador; sobre 15, el desplazamiento. (b) Porque con la tasa fija $\Delta i = 0$: el término $b_2 \cdot \Delta i$ es cero cualquiera sea b_2 , y la producción sube el multiplicador completo.

Registro 3 · Ejercicios cuantitativos

B3.1 · Descomponer. (10 min) La economía de A3.1 ($IS \ Y = 2.400 - 200 \cdot i$, $LM \ Y = 1.650 + 50 \cdot i$, $I = 110 + 0,1 \cdot Y - 20 \cdot i$), partiendo de (1.800; 3%). El gasto público sube 10 y el nuevo equilibrio es (1.820; $3,4\%$) (Nota 7, B3.1). *Primer paso:* escriba $\Delta I = b_1 \cdot \Delta Y - b_2 \cdot \Delta i$ y nombre cada término. (a) Calcule ΔI y diga qué efecto domina. (b) Compruébelo recalculando la inversión. (c) ¿Con qué b_2 la inversión no habría cambiado? (d) ¿Cuánto cambiaría la inversión si el Banco Central sostuviera la tasa en 3% ?

Desarrollo. (a) $\Delta I = 0,1 \times 20 - 20 \times 0,4 = 2 - 8 = -6$: domina el desplazamiento, porque $b_2 \cdot d_1/d_2 = 20 \times 0,5/25 = 0,4$ es mayor que $b_1 = 0,1$. (b) Antes: $110 + 180 - 60 = 230$; después: $110 + 182 - 68 = 224 \checkmark$. (c) $b_2 = b_1 \cdot d_2/d_1 = 0,1 \times 25/0,5 = 5$. (d) Con la tasa fija la producción sube $10 \times 10 = 100$ y $\Delta I = 0,1 \times 100 = +10$.

B3.2 · Tipo prueba, con reloj. (15 min en total) La economía de la Nota 7, ejercicio A3.2 (con impuestos proporcionales): $IS \ Y = 1.680 - 40 \cdot i$, $LM \ Y = 1.520 + 40 \cdot i$, $Z = 420 - 10 \cdot i + 0,75 \cdot Y$, $Md = 0,25 \cdot Y - 10 \cdot i$, $M/P = 380$, $I = 100 + 0,15 \cdot Y - 10 \cdot i$. Equilibrio (1.600; 2 %). *Primer paso (1 punto):* escriba $i_{IS}(Y)$ e $i_{LM}(Y)$ y la descomposición de ΔI . (a) (4 min) Ubique el punto (1.560; 4 %): tasa de cada curva, excesos con su tamaño y ruta de vuelta. (b) (4 min) El gasto público sube 20 y el nuevo equilibrio es (1.640; 3 %). Calcule ΔI por los dos caminos y diga qué domina. (c) (3 min) ¿Con qué b_2 la inversión no habría cambiado? (d) (2 min) ¿Y con LM horizontal en 2 %? (e) (2 min) Cierre de tres piezas de (b). *Regla del reloj:* si a la mitad del tiempo de un ítem no avanzó, escriba el primer paso, deje el cierre con lo que tenga y pase al siguiente.

Desarrollo. $i_{IS}(Y) = (1.680 - Y)/40$; $i_{LM}(Y) = (Y - 1.520)/40$. (a) Con $Y = 1.560$: IS $(1.680 - 1.560)/40 = 3 \%$; LM $(1.560 - 1.520)/40 = 1 \%$. 4 % está sobre las dos: sobran bienes, $Z - Y = 420 - 40 + 1.170 - 1.560 = -10$, y sobra dinero, $380 - (390 - 40) = 30$. Ruta: la tasa baja de 4 % a 1 %; en (1.560; 1 %) $Z - Y = 420 - 10 + 1.170 - 1.560 = 20$: faltan bienes y la producción sube a lo largo de la LM hasta (1.600; 2 %). (b) $\Delta I = 0,15 \times 40 - 10 \times 1 = 6 - 10 = -4$; recálculo: $100 + 240 - 20 = 320 \rightarrow 100 + 246 - 30 = 316 \checkmark$. Domina el desplazamiento: $10 \times 0,25/10 = 0,25 > 0,15$. (c) $b_2 = 0,15 \times 10/0,25 = 6$. (d) La producción sube $4 \times 20 = 80$ y $\Delta I = 0,15 \times 80 = +12$. (e) **Unidad:** unidades de producto. **Qué significa:** la expansión sube la producción 40 pero baja la inversión privada 4, porque la tasa sube un punto. **Cómo lo compruebo:** los dos caminos de (b) dan $-4 \checkmark$.

9. Glosario de analogías de la nota

Concepto	Analogía	Dónde falla la analogía
Punto sobre la IS	La bodega se llena: se produce más de lo que se vende	No dice por qué; hay que mirar la tasa
Ajuste por bonos	El precio de la ficha cambia en minutos	En la realidad hay costos y plazos de transacción
Ajuste por inventarios	La bodega avisa en semanas	Algunas empresas ajustan rápido, otras muy lento
Deslizamiento sobre la LM	Caminar por una baranda: la tasa acompaña a cada paso	Supone que el mercado de dinero nunca se sale de equilibrio
Acelerador (b_1)	«Invierto porque me está yendo bien»	Parte de la inversión responde a expectativas, no a ventas de hoy

Concepto	Analogía	Dónde falla la analogía
Desplazamiento (b_2)	«No invierto porque el crédito está caro»	Con la tasa fija, no opera

Procedencia de los datos

Dato	Valor	Fuente
FBCF 2020 a 2025 (Figura 5)	$-10,8 \cdot +16,0 \cdot +4,6 \cdot +0,3 \cdot -1,6 \cdot +7,0 \%$	Banco Central de Chile, Cuentas Nacionales, referencia 2018, serie vigente (actualización del 18-08-2026); Data_macro_26, hoja PIB_gasto, bloque anual
Demanda interna 2025	+4,2 %	ídem
TPM en diciembre de 2022	11,25 %	Banco Central de Chile, IPoM, diciembre de 2022
Baja de la TPM entre julio de 2023 y diciembre de 2024	625 puntos base (de 11,25 % a 5,00 %)	Banco Central de Chile, IPoM, diciembre de 2024
TPM en la Reunión de julio de 2026; inversión materializada bajo lo proyectado y posible postergación de proyectos a la espera de una ley	4,50 %; descripción cualitativa	Banco Central de Chile, Minuta de la Reunión de Política Monetaria N° 323, 27 y 28 de julio de 2026

El ejercicio de la sección 4 viene del material histórico del curso (nota «IS-LM y efectos Desplazamiento y Acelerador» y Anexo de la Nota 7), en su versión con $T = 0$; la versión original, con $T = 50$, también es correcta. La frase corregida en la sección 3 proviene de esa misma nota. Los demás ejemplos numéricos son una **construcción didáctica**, no datos de Chile.